Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 11 : Biophysique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont **autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 21 pages numérotées de 1 à 21 et comporte 30 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 11

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	13	25	37
2	14	26	38
3	15	27	39
4	16	28	40
5	17	29	41
6	18	30	42
7	19	31	43
8	20	32	44
9	21	33	45
10	22	34	
11	23	35	
12	24	36	

Mot de votre RM

🔥 🔥 🔥 EN AVANT TOUTE 🔥 🔥 🔥

C'est parti pour ton premier Tuto du S2 en Biophysique ☢!!!! Bravo d'être venu au tuto ou de l'avoir fait chez toi, c'est un excellent entraînement qui te permettra de jauger ton avancée dans la **MEILLEURE** matière du S2 (aucun débat). Le début de ce semestre a pu être assez dense avec des CM qui s'enchaînent. Prend bien le temps de comprendre toutes les notions, de regarder des vidéos, d'aller aux **SOUKS** où des magnifiques tuteurs pourront répondre à toutes tes questions 😉.

Le tuto a pu te paraître assez long et dur mais c'est **NORMAL**. C'est justement le moment de découvrir le format de l'épreuve, comprendre ce qui est attendu par les profs pour ainsi maîtriser toutes les méthodes vues en cours, en TD et en GT. N'hésite pas à poser toutes tes questions sur le forum, bien refaire la correction, noter les erreurs et les notions que tu maîtrises moins pour devenir un **PRO** de la biophy 💪 .

JE TE DONNE TOUTE MA FORCE (tah le Genkidama de Goku), aies confiance en toi, tu peux être super fier/fière de toi. Ne te décourage pas, c'est le moment de tout donner !!! ❤️

Biophysiquement votre,
Smaïl, votre RM En Bien 👇

Question 1
Concernant les atomes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Le gadolinium $^{156}_{64}$Gd compte 210 nucléons dont 64 protons

B. Deux atomes ayant un Z identique mais des A différents sont des isotopes

C. Deux atomes ayant un Z différent et un A différent sont des isobares

D. $1\,uma = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,J$

E. $1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$

Question 1

✘ **Item A** → *Le gadolinium $^{156}_{64}$Gd compte 210 nucléons dont 64 protons*

On commence dans le vif du sujet ! Alors qu'est-ce qu'on sait sur un atome en voyant son numéro atomique Z et son numéro de masse A ? Z représente le nombre de protons que contient le noyau (et par conséquent, le nombre d'électrons car un atome est électriquement neutre) et A le nombre de nucléons. Was ist ein nucléon ? C'est un des composants du noyau, donc soit un proton, soit un neutron. Vu qu'on sait que le gadolinium a 64 protons, on peut donc faire $N = A - Z = 92$ neutrons ! Et grr pow pow l'item A est fauuux !

? **Items B et C**

Reprenons les choses. On a trois cas de figure majeurs que l'on rencontre souvent en biophy :

- Lorsque A et Z sont identiques mais que le niveau d'énergie n'est pas le même : **isomères**, comme par exemple ^{99}Tc et ^{99m}Tc.
- Lorsque A est identique mais Z est différent : **isobares**, comme par exemple $^{142}_{59}$Pr et $^{142}_{60}$Nd.
- Lorsque Z est identique mais A est différent : **isotopes**, comme par exemple $^{180}_{74}$W et $^{181}_{74}$W.

Ainsi, l'item B est vrai !

✘ **Item D** → $1\,uma = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,J$

Oulàààà piège piège piège !! uma ça veut dire *"unité de masse atomique"*. C'est donc équivalent à une **masse** et non à une énergie ! $1\,uma = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,kg$, faites bien attention à vos conversions (et à vos dimensions +++).

✔ **Item E** → $1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$

Exactement, là tout est bon ! Pareil, vous n'avez malheureusement pas trop le choix que d'apprendre vos conversions. Promis ça rentre vite dans le crâne !

Réponses vraies : B et E

Question 2
On s'intéresse à un photon dont l'énergie est E = 530 eV.
On donne $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\, J \cdot s$.
Concernant les modèles corpusculaires et ondulatoires de la lumière, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Une pulsation correspond à la fréquence de l'onde multipliée par un facteur 2π
B. $\lambda \approx 2{,}3\, nm$

C. $\lambda \approx 3{,}5 \cdot 10^{-8}\, m$

D. $E \approx 8{,}48 \cdot 10^{-17}\, J$
E. Le photon en question est un rayon X

Question 2

✔ **Item A** → *Une pulsation correspond à la fréquence de l'onde multipliée par un facteur 2π*

Tout à fait ! La pulsation de l'onde ou encore fréquence angulaire est notée ω. Elle correspond à la vitesse d'oscillation de l'onde et se calcule par la formule : $\omega = 2\pi\nu$ avec ν la fréquence de l'onde.

? **Items B et C**

Un petit calcul de longueur d'onde comme on aime ! Dans l'énoncé, on nous donne deux valeurs : l'énergie de l'onde en eV et la constante de Planck h (dont la valeur n'est pas à connaître, on vous la donnera toujours). De là, vous avez le choix entre deux formules :

$$E = h \times \frac{c}{\lambda} \text{ avec E en J et } \lambda \text{ en m.}$$
$$E = \frac{1240}{\lambda} \text{ avec E en eV et } \lambda \text{ en nm.}$$

Vous pouviez utiliser l'une comme l'autre, mais la deuxième était plus intuitive au niveau des unités : E est en eV et λ en nm. Ça donne ça :

$$\lambda = \frac{1240}{E} = \frac{1240}{530} \approx 2{,}3\, nm$$

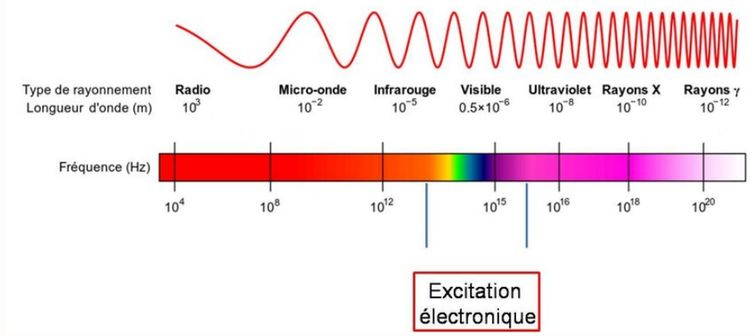
L'item B est donc vrai !

✔ **Item D** → $E \approx 8{,}48 \cdot 10^{-17}\, J$

Petite question mignonne de conversion. On sait que $1\, eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\, J$. Ainsi, on trouve que $530\, eV = 8{,}48 \cdot 10^{-17}\, J$. L'item D est donc vrai aussi. La biophy c'est trop fun mais il faut bieeennn connaître vos conversions, ça pardonne pas sinon. Apprenez-les par coeur, vous serez bien plus à l'aise sur les exos ensuite où il faut beaucoup manipuler les unités !

✔ **Item E** → *Le photon en question est un rayon X*

Aha ! Petit rappel des ordres de grandeurs des longueurs d'onde : entre 380 et 780 nm, c'est le spectre du visible. Au-delà, ce sont les infrarouges, jusqu'à environ une longueur d'onde de l'ordre du millimètre à peu près. En dessous, ce sont les UV, d'environ 380 nm à 10 nm. Je vous remets le récap ici :



Du coup, on a trouvé une longueur d'onde de 2,3 nm ; ce qui est inférieur à 10 nm, la limite des UV. Et juste en dessous des UV c'est quoi ? Les rayons X ! Et ouiii l'item est donc bon !!
Bon courage pour la suite la teaaaaammm !!

Réponses vraies : A, B, D et E

On considère l'atome d'argon $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ avec :

- $M_{\text{noyau}} = 39{,}962\, uma$
- $M_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\, kg$
- $M_n = 1{,}675 \cdot 10^{-27}\, kg$

Question 3
Concernant le défaut de masse de l'argon, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La formation du noyau entraîne une diminution de l'énergie potentielle nucléaire

B. Prise individuellement, la masse des constituants du noyau est plus faible que la masse réelle du noyau

C. $|\Delta M| = 0{,}57 \cdot 10^{-27}\, kg$

D. $|\Delta M| = 0{,}44 \cdot 10^{-27}\, kg$

E. $\Delta M = -0{,}57 \cdot 10^{-27}\, kg$

Question 3

✔ **Item A** → *La formation du noyau entraîne une diminution de l'énergie potentielle nucléaire*

Oui, c'est ça ! Quand le noyau se forme, de l'énergie est libérée pour permettre la cohésion et la stabilité de celui-ci (pour que les protons et neutrons restent collés). Or selon la relation $E = mc^2$, si le noyau perd de l'énergie, il perd également de la masse ! Et c'est ce qui se passe ici notamment.

✘ **Item B** → *Prise individuellement, la masse des constituants du noyau est plus faible que la ...*

On a expliqué que lors de sa formation , le noyau perdait de la masse, la masse réelle du noyau est donc plus faible que la somme des masses de ses constituants.

? Items C D et E

La masse réelle du noyau :

$$M_{\text{atomique}} = 39{,}962\,uma = 39{,}962 \times 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,kg = 66{,}34 \cdot 10^{-27}\,kg$$

Sans aucune perte d'énergie lors de la formation du noyau, sa masse serait :

$$\begin{aligned} M_{\text{théorique}} &= ZM_p + (A-Z)M_n \\ M_{\text{théorique}} &= 18 \times 1{,}67 \cdot 10^{-27}\,kg + (40-18) \times 1{,}675 \cdot 10^{-27}\,kg \\ M_{\text{théorique}} &= 66{,}91 \cdot 10^{-27}\,kg \end{aligned}$$

Défaut de masse :

$$\Delta M = M_{\text{atomique}} - M_{\text{théorique}}$$

(Attention à l'ordre ! Le défaut de masse doit être négatif).

$$\Delta M = 66{,}34 \cdot 10^{-27} - 66{,}91 \cdot 10^{-27} = -0{,}57 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$$

Réponses vraies : A, C et E

Énoncé commun aux questions 4 et 5 :

En 1923, Pierre Auger, dans son obscur laboratoire de l'Université de Paris, décide d'étudier les réarrangements électroniques au sein d'un atome de phosphore $^{31}_{15}$P après des irradiations d'énergie croissante. Il découvre alors l'effet Meitner-Auger, plus connu sous le nom d'effet Auger. Ainsi, il observe l'émission d'un électron de la couche N, après un réarrangement de la couche L vers la couche K. On néglige la constante d'écran.

Question 4
Quelle est l'énergie de l'électron Auger émis ? (Une seule réponse exacte)

A. 2,10 *keV*
B. 2,49 keV
C. 4,02 keV
D. 8,99 keV
E. 17,15 keV

Question 4

? Items A, B, C, D et E

On reprend la formule du cours : $\boldsymbol{E_c = W_i - W_j - W_x}$ (pour un réarrangement des couches j vers i et l'éjection d'un électron de la couche x).

$$\begin{aligned} E_c &= W_K - W_L - W_N \\ &= \frac{13{,}6 \times Z^2}{n_K^2} - \frac{13{,}6 \times Z^2}{n_L^2} - \frac{13{,}6 \times Z^2}{n_N^2} \\ &= 13{,}6 \times Z^2 \left(\frac{1}{n_K^2} - \frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_N^2}\right) \\ &= 13{,}6 \times 15^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) \\ &= 2103\,eV \approx \mathbf{2{,}10\,keV} \end{aligned}$$

Réponse vraie : A

Mais Pierre découvre aussi que ce réarrangement électronique peut induire l'émission d'un photon de fluorescence X.

Question 5
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Le photon X et l'électron Auger sont émis avec la même énergie
B. Le spectre émis par les deux rayonnements est un spectre de raies
C. $\lambda \approx 1{,}2 \cdot 10^{-10}\,m$
D. $\boldsymbol{\lambda \approx 5{,}4 \cdot 10^{-4}\,\mu m}$
E. Le rayonnement émis fait partie du spectre ultra-violet

Question 5

✘ Item A → *Le photon X et l'électron Auger sont émis avec la même énergie*

Et non ! N'oubliez pas que l'électron Auger doit dépenser de l'énergie pour s'éjecter de sa couche, ce qui n'est pas le cas du photon X ! D'ailleurs les formules ne sont pas les mêmes :

- ➢ Pour l'électron Auger : $Ec = W_i - W_j - W_x$.
- ➢ Pour le photon de fluorescence X : $E = W_i - W_j$.

✔ Item B → *Le spectre émis par les deux rayonnements est un spectre de raies*

Exactement ! Si vous regardez la formule, vous verrez qu'il n'y a qu'un nombre restreint de valeurs d'énergie possibles (contre une infinité pour le spectre continu). Et puisque l'énergie détermine la longueur d'onde, on n'aura que quelques λ possibles, ce qui correspond bien à un spectre de raies !

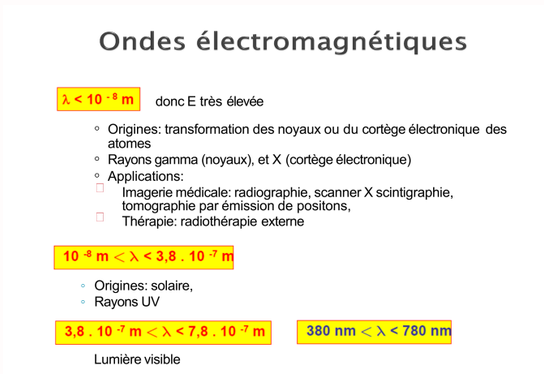
? Items C et D

Passons aux calculs avec la ✨Relation de Duane-Hunt✨ (déduite de la relation de Planck-Einstein) :

$$\lambda(\textbf{en nm}) = \frac{1240}{E(\textbf{en eV})} = \frac{1240}{13{,}6 \times 15^2(1/1^2 - 1/2^2)} \approx 0{,}54\,nm = \mathbf{5{,}4 \cdot 10^{-4}\,\mu m}$$

✘ **Item E** → *Le rayonnement émis fait partie du spectre ultra-violet*

On a calculé dans la Q5CD la longueur d'onde du rayonnement émis ($5{,}4 \cdot 10^{-10}\,m$). Il suffit de les comparer aux valeurs limites des différentes catégories de rayonnements :



Diapo 21, Cours n°1 « Atomes et rayonnements », Pr. Hyafil

Le rayonnement émis est donc un **rayon X**.

Réponses vraies : B et D

✘ **Item B** → *Une transformation isobarique a lieu lorsque l'élément fils et l'élément père ont le …*

Eh non, il s'agit d'une transformation isoMérique (comme dans isomère en chimie, ça veut dire qu'on est dans un cas où l'atome possède le même numéro atomique ET le même nombre de masse) ou isotoPique (quand le A change mais pas le Z). Pour une transformation isobArique (comme dans barycentre), il y a la notion de poids. Ainsi, le nombre de masse A reste le même et Z peut changer.

✔ **Item C** → *Les noyaux excédentaires en neutrons vont se désintégrer par désintégration β^-*

La désintégration β^- c'est l'émission d'une particule β^- par transformation d'un neutron en proton donc l'émission d'un électron et d'un antineutrino. Ainsi il y avait trop de neutrons dans le noyau père. Pour la désintégration β^+, c'est l'inverse !

✔ **Item D** → *Pour une transformation β^+, l'énergie libérée est distribuée aléatoirement entre le …*

En effet, et c'est aussi le cas pour la désintégration β^- !

✔ **Item E** → *L'émission α concerne surtout les noyaux lourds*

Correct ! (il faut bien des noyaux lourds pour émettre une particule aussi lourde que l'hélium). Retenez aussi que généralement, la désintégration β^+ se fera plutôt pour les éléments légers et la capture électronique plutôt pour les éléments lourds (lorsque les deux sont possibles).

Réponses vraies : A, C, D et E

Question 6
Concernant les transformations radioactives, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors d'une conversion interne, l'électron est éjecté de la couche i avec une énergie cinétique $E_c = (E^* - E) - W_i$

B. Une transformation isobarique a lieu lorsque l'élément fils et l'élément père ont le même numéro atomique

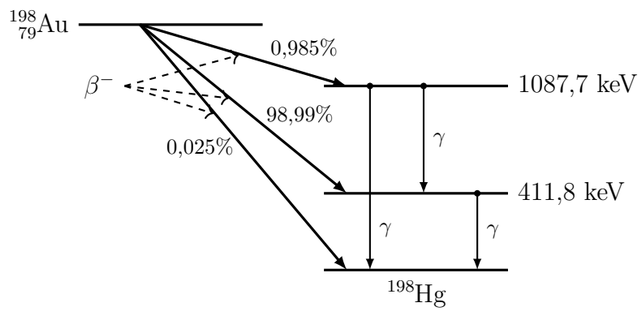
C. Les noyaux excédentaires en neutrons vont se désintégrer par désintégration β^-
D. Pour une transformation β^+, l'énergie libérée est distribuée aléatoirement entre le neutrino et le positon, créant un spectre continu
E. L'émission α concerne surtout les noyaux lourds

Question 6

✔ **Item A** → *Lors d'une conversion interne, l'électron est éjecté de la couche i avec une énergie …*

Tout à fait ! Il s'agit d'une transformation isomérique (avec l'émission γ), dans laquelle l'énergie de la désexcitation nucléaire est transmise à un électron et l'éjecte. Il se forme donc une lacune, qui peut être comblée par fluorescence X ou effet Auger.

L'or-198 est un radio-isotope utilisé en médecine nucléaire en tant qu'émetteur β, notamment pour traiter des cancers de la prostate. Le schéma de désintégration radioactive de l'or 198 en mercure (Hg) est décrit ci-dessous.



On donne les masses atomiques suivantes :

— M(Or-198) = 197,9682423 uma

— M(Mercure-198) = 197,9667690 uma

Question 7
Concernant la transformation de l'or 198 en mercure, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Le numéro atomique du mercure formé est 78

B. La condition énergétique pour que cette réaction se produise est $[M_{at}(Au) - M_{at}(Hg)] \times c^2 > 2m_e \times c^2$, lorsqu'on néglige les énergies de liaisons des électrons

C. L'énergie cinétique de l'électron éjecté pourra être de 1 MeV

D. L'un des photons émis par $^{198}_{?}$Hg* après la transformation bêta aura une longueur d'onde de $\lambda \approx 1{,}84 \cdot 10^{-3}\, nm$

E. Dans la transformation de l'or en mercure stable, il existe une compétition entre émissions β^-

Question 7

✘ **Item A** → *Le numéro atomique du mercure formé est 78*

EH vsy, je me suis levé à 9h du matin faire un tuto et celui qui a rédigé met un item faux dès le début ramnez ce typ-, bref, on regarde le pourquoi du comment cet item est faux :

- On s'intéresse à la désintégration de l'or-198 en mercure 198.(*by the way, ici on a une transformation isobarique étant donné que le nombre de masse (N+Z) A est le même soit 198*).
- Cette transformation est une β^-, vous pouvez le voir sur le schéma et même si ce n'était pas marqué explicitement, pour une β^- les flèches représentant les réactions vont vers la droite et pour une β^+, elles vont vers la gauche, ce schéma est un pléonasme (*#onrentalescoursdefrançais #jeroucoule,jebroielalanguedeMolière*).
- Dans une β^-, on se souvient qu'on a une espèce en excès de neutron, qui va transformer un de ces neutrons en proton en libérant un électron et un antineutrino. Dans notre cas, on aura ça : $^{198}_{79}\text{Au} \rightarrow {}^{198}_{79+1}\text{Hg} + {}^{0}_{-1}\text{e} + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$. Soit un numéro atomique Z de 80 pour le mercure 😁.

✘ **Item B** → *La condition énergétique pour que cette réaction se produise est $[M_{at}(Au) - ...$*

Eh vas-y c'est bon donnez moi son adress- bref, ici pas cool je l'avoue, ce que je vous ai donné c'est la condition énergétique pour une β^+. Petit rappel, on se souvient que lors d'une transformation nucléaire, notre noyau le fait de manière à se stabiliser, AKA perdre en énergie ou langage mathématique que la somme de l'énergie des produits formés soit inférieur à la somme d'énergie de nos réactifs !

Et l'expression qui vérifie cette condition pour une β^- est :$[M_{at}(Au) - M_{at}(Hg)] \times c^2 > 0$ avec les masses atomiques.

✔ **Item C** → *L'énergie cinétique de l'électron éjecté pourra être de 1 MeV*

Quoi ??? Mais dans mon calcul j'ai trouvé 1,37 ; ramenez moi ce type, on va se bagarr- bref. Ici on reprend étape par étape, on nous demande l'énergie cinétique de l'électron qui sera éjecté lors de la réaction, qu'on peut calculer avec la formule :

$$E_{ce^-}(max) = [M_{at}(Au) - M_{at}(Hg)] \times c^2$$
$$E_{ce^-}(max) = [197{,}9682423 - 197{,}9667690] \times 931{,}5$$
$$E_{ce^-}(max) = 1{,}37\, MeV$$

Ici, l'énergie cinétique maximale de notre électron est bien de 1,37 MeV ; votre calculatrice n'a pas beugé, maiiiisss on se souvient que dans une transformation β^- l'énergie cinétique est partagée entre l'électron et l'antineutrino.

L'énergie cinétique de notre particule β^-(électron) varie entre 0 lorsque l'antineutrino emporte toute l'énergie et $E_c\, max$ quand l'antineutrino n'emporte aucune énergie et elle peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et $E_c\, max$ (d'où le spectre continu). Or, on sait que $0 < 1$ MeV $< 1{,}37$; ce qui signifie que l'électron éjecté lors de la transformation β^- pourra bien prendre une valeur de 1 MeV. Elle n'est pas facile celle là mais n'oubliez pas de vous poser 2 secondes et de réfléchir au résultat que vous trouvez, pour voir s'il est cohérent ou bien dans ce cas là pour vraiment comprendre ce qui se passe 😁. *By the way, on passe de la ligne 1 à la ligne 2 du calcul car on a l'expression : énergie$(MeV) = uma \times 931{,}5$.*

✔ **Item D** → *L'un des photons émis par $^{198}_{?}$Hg* après la transformation bêta aura une longueur ...*

Mais on parlait de β^- y'a 2s qu'est-ce qu'il me parle de photon maintenant, rendez vous à châtelet 00h4-bref. Ici je suis d'accord avec vous que le l'or se transforme en mercure grâce à une transformation β^-, cependant suite à cette transformation, il n'est pas garanti que le mercure formé sera stable.

Yep vous pouvez le voir sur le schéma mais les différentes β^- qui se feront mèneront à la formation d'un mercure plus ou moins excité qui sera noté comme ceci $^{198}_{80}$Hg*, il devra alors libérer son surplus d'énergie avec une transformation isomérique (sans changement du nombre de masse A, ni du nombre atomique Z). Il pourra le faire de 2 manières différentes soit en émettant un photon γ, ou bien en émettant un électron de conversion interne (qui en vrai est un photon libéré lors de la désexcitation qui transmet son énergie à un électron du cortège électronique). Ici, il le fait grâce à l'option 1 donc l'émission d'un photon γ. Le mercure aura un surplus maximum d'énergie de 1087,7 kev. On peut alors faire :

$$\lambda(nm) = \frac{1240}{E(ev)} = \frac{1240}{1087{,}7 \cdot 10^3} \approx 1{,}84 \cdot 10^{-3}\, nm$$

.

✔ **Item E** → *Dans la transformation de l'or en mercure stable, il existe une compétition entre…*

Etttt je dis oui, du cours pur et dur, des réactions en compétitions correspondent aux différentes réactions possibles avec les réactifs que l'on a. Ici, on voit que pour passer de l'isotope d'or au mercure, plusieurs chemins sont possibles en passant par une première étape de transformation β^-, mais la β^- peut amener à un mercure plus ou moins stabilisé. Et un chemin va être privilégié par rapport à un autre, comme on le voit avec les pourcentages.

Réponses vraies : C, D et E

On étudie maintenant la désintégration du $^{41}_{20}$Ca en $^{41}_{19}$K, notée réaction 1. On donne les masses atomiques suivantes :

- $M_{at}(Ca) = 40{,}96227806\,uma$
- $M_{at}(K) = 40{,}96182576\,uma$

On étudie dans un second temps la désexcitation du Technétium 99 métastable noté $^{99m}_{43}$Tc en Technétium stable $^{99}_{43}$Tc, notée réaction 2. On donne les énergies massiques suivantes :

- $E_{massique}(^{99m}_{43}\text{Tc}) = 92\,131{,}21845\,MeV$
- $E_{massique}(^{99}_{43}\text{Tc}) = 92\,131{,}1716\,MeV$

Pour les 2 réactions, on considère la constante d'écran b comme nulle.

Question 8
Concernant les conditions énergétiques laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. La réaction 1 peut être une transformation β^+

B. La réaction 1 peut être une capture électronique

C. La réaction 2 est une transformation isobarique

D. La réaction 2 pourra aboutir a un photon d'une longueur d'onde de $2{,}64 \cdot 10^{-2}\,nm$
E. La réaction 2 pourra aboutir à un électron avec une énergie cinétique de $3{,}47 \cdot 10^{-15}\,J$

Question 8

✘ **Item A** → *La réaction 1 peut être une transformation β^+*

C'est le même type que la question d'avant ? Ça y est flemme d'aller à Chatêlet, viens à la BU des Saints-bref. On y va étape par étape :

- 💡 On nous dit que le calcium (A = 41 ; Z = 20) se transforme en potassium (A = 41 ; Z = 19), on voit que l'on a un proton qui a disparu mais que le nombre de nucléon n'a pas changé, on cogite et on se souvient que l'on a donc 2 solutions possibles, soit la transformation qui s'est opéré est une β^+ ou bien une capture électronique.
- 💡 On se souvient, β^+ = un proton se transforme en neutron en éjectant un positon et un neutrino, et capture électronique = un électron d'une couche proche du noyau est capturé par ce dernier et permet la transformation d'un proton en neutron.
- 💡 Pour trancher entre les 2 on regarde les conditions énergétiques pour voir si l'une ou l'autre de ces transformations est possible !

Pour une β^+, la condition énergétique est :

$$[M_{at}(X) - M_{at}(Y)] \times c^2 > 2m_e \times c^2 \quad (Avec\ 2m_e \times c^2 = 1{,}022\,MeV)$$
$$[M_{at}(X) - M_{at}(Y)] \times 931{,}5 > 1{,}022$$
$$[M_{at}(Ca) - M_{at}(K)] \times 931{,}5 > 1{,}022$$
$$[40{,}96227806 - 40{,}96182576] \times 931{,}5 > 1{,}022$$

Or, $[40{,}96227806 - 40{,}96182576] \times 931{,}5 = 0{,}42 < 1{,}022\,MeV$

Ici la condition énergétique pour une β^+ n'est pas respectée.

✔ **Item B** → *La réaction 1 peut être une capture électronique*

Enfin, il a lâché le bouton faux ce type, je montais au burea-bref, on a vu que la β^+ n'était pas possible alors on teste l'autre possibilité, la capture électronique. On a W l'énergie de liaison de l'électron capturé, qui est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à sa couche, on prend la couche K (pour avoir l'énergie de liaison en théorie la plus élevée) :

$$[M_{at}(X) - M_{at}(Y)] \times c^2 > W \quad avec\ W = -En = -(-13{,}6 \times \frac{(Z-b)^2}{n^2})$$
$$[M_{at}(X) - M_{at}(Y)] \times c^2 > -(-13{,}6 \times \frac{(Z-b)^2}{n^2})$$
$$[M_{at}(Ca) - M_{at}(K)] \times c^2 > -(-13{,}6 \times \frac{(20-0)^2}{1^2})$$
$$\text{Or,} \quad 0{,}421\,MeV > 5{,}4 \cdot 10^{-3}\,MeV$$

La condition est donc bonne pour une capture électronique 🥳.

✘ **Item C** → *La réaction 2 est une transformation isobarique*

Nope, on voit ici qu'on passe d'un Technétium métastable avec Z = 43 et A = 99 a un Technétium stable avec A = 99 et Z = 43, ici il n'y a pas de changement ni du nombre de masse A comme dans une transformation isobarique, mais il n'y a pas non plus de changement du nombre atomique Z, on est donc face à une transformation isomérique, avec A et Z constants. Et cela va passer par une désexcitation qui pourra se faire soit par émission d'un photon γ ou bien d'un électron de conversion interne.

✔ **Item D** → *La réaction 2 pourra aboutir a un photon d'une longueur d'onde de $2{,}64 \cdot 10^{-2}\,nm$*

Et je dis oui, on le fait ensemble étape par étape :

- On sait que la desexcitation du $^{99m}_{43}$Tc se fera soit par émission de photon γ ou bien par électron de conversion interne.
- dans le cas d'émission de photon γ, celui-ci aura une énergie égale à $E^* - E$ avec E^*, l'énergie du noyau excité et E l'énergie du noyau stable.

On a donc avec la formule qui lie la longueur d'onde d'un photon à son énergie :

$$\lambda(nm) = \frac{1240}{E(eV)} = \frac{1240}{(92131{,}21845 - 92131{,}1716) \cdot 10^6} = 2{,}64 \cdot 10^{-2}\,nm$$

On valide et on passe à l'item suivant, allez c'est vrai que ça fait beaucoup de calcul, le poto qui a rédigé tout ça, il s'est cru en math ou bien, mais vous voyez que c'est surtout des formules à maîtriser et vous serez des pros de la biophy, courage ça va le faire ! 😁.

✔ **Item E** → *La réaction 2 pourra aboutir à un électron avec une énergie cinétique de* $3{,}47 \cdot 10^{-15}\ J$

On passe à la partie électron de conversion interne, on sait que l'énergie cinétique de ce dernier, aura une énergie égale à $E^* - E - W$, avec W l'énergie de liaison de la couche sur laquelle il se trouve. Et oui car l'énergie du photon servira d'abord à arracher l'électron de sa couche et le surplus sera transmis à l'électron sous forme d'énergie cinétique ! On pose donc :

$$E_{ce^-}(max) = E^* - E - W \quad avec\ W = -En = -(-13{,}6 \times \frac{(Z-b)^2}{n^2})$$
$$E_{ce^-}(max) = 92131{,}21845 - 92131{,}1716 - (13{,}6 \times \frac{(43-0)^2}{1^2}) \cdot 10^{-6}$$
$$E_{ce^-}(max) = 2{,}17 \cdot 10^{-2}\ MeV$$
$$E_{ce^-}(max) = 2{,}17 \cdot 10^{-2} \cdot 10^6 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}$$
$$E_{ce^-}(max) = 3{,}47 \cdot 10^{-15}\ J$$

Rq : Si on n'avait pas trouvé la bonne valeur, on aurait pu tester si la CI se fait au niveau de la couche supérieure (jusqu'à L voire M). En général on prend la couche K comme base (si ce n'est pas précisé puisqu'on sait que la CI se fait dans une couche profonde) comme dans notre cas.

Et oui, pas facile mais à force de faire des exos et des calculs, vous allez gérer les conversions comme des pros, croyez-moi, Mbappé il l'a dit, faites-moi confiance.

Réponses vraies : B, D et E

Question 9
Concernant la réaction β^+ et la capture électronique, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions (est) sont exactes ?

A. Lors d'une réaction β^+ il y a changement du nombre de masse A

B. Dans une réaction β^+, un proton se transforme en neutron

C. Une capture électronique se produit lorsqu'un noyau est excité

D. Lors d'une capture électronique, l'électron concerné est un électron superficiel

E. La réaction $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$ est une réaction β^+

Question 9

? **Items A et B**

Dans une β^+, un proton se transforme en un neutron en émettant un positon et un neutrino. Donc finalement Z change mais A ne change pas !

? **Items C et D**

Petite confusion, c'est la conversion interne qui se produit quand le noyau est excité. Une capture électronique se produit quand un électron d'une couche interne (donc proche du noyau) est capturé par le noyau et se transforme en neutron.

✘ **Item E** → *La réaction* $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$ *est une réaction* β^+

Cette réaction est plutôt une réaction β^-. On remarque en effet l'émission d'un antineutrino et d'un électron, caractéristique d'une désintégration β^-.

Réponse vraie : B

La radium-223 est utilisé en médecine nucléaire dans le traitement de cancer prostatique, on étudie sa désintégration suivant la réaction suivante :

$$^{223}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{?}_{?}\text{Rn} + {}^{?}_{?}\text{He}$$

Question 10
Concernant la transformation suivante, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'une désintégration α

B. L'atome de Radon aura comme nombre de masse Z = 86 et comme numéro atomique A = 219

C. La condition énergétique pour que cette réaction ait lieu est $[M_{at}(X) - M_{at}(Y) - M_{at}(He)] \times c^2 > 0$

D. Dans cette réaction, l'énergie de recul est négligeable

E. Le spectre d'émission des particules alpha est un spectre continu

Question 10

✔ **Item A** → *Il s'agit d'une désintégration* α

Et je dis oui, mais Jamy c'est quoi une particule α, c'est un loup ? Et pourquoi il faut la désintégrer ? Non Fred tu dis n'imp, fais gaffe à ton salaire mais pour te répondre une particule alpha est un noyau d'hélium $^{4}_{2}He$, un noyau composé de 2 protons $Z = 2$ et 2 neutrons, soit $A = Z + N = 2 + 2 = 4$ nucléons ! Et la désintégration α c'est lorsque l'on a un noyau radioactif, (btw ce sont plutôt les éléments lourds) qui va se fissurer en un élément fils radioactif ou stable et également émettre une particule α au passage, notre noyau d'hélium. Et c'est ce que nous avons là.

✘ **Item B** → *L'atome de Radon aura comme nombre de masse* $Z = 86$ *et comme numéro atomique ...*

OUUUUUHHH j'avoue, j'avoue si vous me retrouvez vous avez le droit de me lancer des regards noirs, ici j'ai inversé numéro atomique et nombre de masse, on fait attention à lire les items attentivement 😁.
Au cas où, on se souvient que l'atome fils créé aura comme nombre de masse $A_f = A_p - 4$ et comme numéro atomique $Z_f = Z_p - 2$ avec f = fils et p = père.

✔ **Item C** → *La condition énergétique pour que cette réaction ait lieu est* $[M_{at}(X) - M_{at}(Y) - ...$

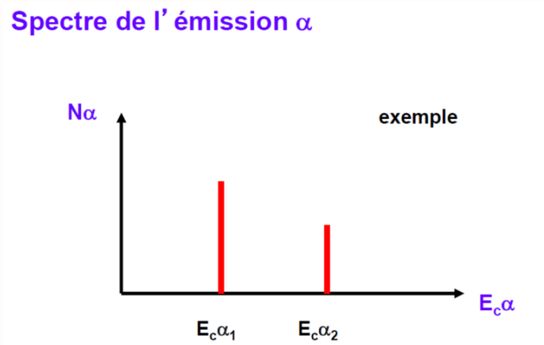
Et c'est un oui, ici on raisonne avec les masses atomiques, j'ai pas grand chose à rajouter à part que c'est bien ça alors voici un chat 🐈.

✔ **Item D** → *Dans cette réaction, l'énergie de recul est négligeable*

Et je dis oui, oui et oui, en gros lors de la réaction on aura de l'énergie qui se répartira entre l'élément fils formé et notre hélium He, et l'énergie s'attribuera soit à l'hélium sous forme d'énergie cinétique qui le fera aller vers "l'avant" ou bien a notre élément fils qui ira vers "l'arrière soit à l'opposé de notre hélium" et cette énergie qui le propulse en arrière, c'est ce qu'on appelle l'énergie de recul ! Mais dans le cas de désintégration α l'énergie est majoritairement emportée par la particule la plus légère, soit l'hélium, sous forme d'énergie cinétique, ce qui rend l'énergie de recul du noyau fils négligeable.

✘ **Item E** → *Le spectre d'émission des particules alpha est un spectre continu*

Et c'est un non, allez peace, non je rigole, on va expliquer un peut tout ça.
Un spectre d'émission peut se voir comme une détection de particules en fonction de leur énergie, on reporte les différentes valeurs enregistrées pour les particules que l'on a détectées et on obtient un truc qui ressemble à ça dans le cas des particules α :



Diapo 33, Cours n°2 « Atomes et rayonnements », Pr. Hyafil

Ici, on voit que les énergies des particules α recueillis forment un spectre de raies (les bâtons), et ce spectre est caractéristique de l'élément émetteur.

Réponses vraies : A, C et D

On étudie maintenant les constantes temporels de l'isotope $^{198}_{79}$Au, qui possède une période physique de 2,70 jours.

Question 11
Concernant la désintégration de l'or 198, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s)

A. La constante de désintégration de l'or 198 est d'environ $3 \cdot 10^{-6}\ s^{-1}$

B. La demi-vie d'un radioélément est la période au bout de laquelle le quart des noyaux radioactifs se sont désintégrés

C. La durée de vie moyenne de cet élément est d'environ 4 jours

D. $\frac{T}{\tau} = 1{,}44$

E. Au bout du temps τ il restera environ $0.37N_0$ de noyau radioactif de l'or-198

Question 11

✔ **Item A** → *La constante de désintégration de l'or 198 est d'environ $3 \cdot 10^{-6}\ s^{-1}$*

Ouah le poto m'a sorti une phrase de l'espace, on est en math ouuuu. Oui la phrase est chelou mais c'est bien la définition de la constante de désintégration λ.
Et oui la désintégration d'un noyau est une affaire de probabilité par unité de temps, lorsque tu regardes un noyau pendant une seconde imaginons, ce dernier aura une chance plus ou moins élevée de se désintégrer, mais ce n'est pas une certitude, il peut se désintégrer durant la seconde qui passe ou bien rester intact, essayer de comprendre les concepts qu'on vous explique avant de dégainer vos calculatrice TX comme lucky luke et vous allez voir que c'est super fun la biophy 😁.

Bref maintenant on passe en mode mathématiques.
On nous demande la constante de radioactivité λ et on nous donne la demi-vie de l'or AKA sa période physique, soit sa désintégration naturelle. On utilise la formule qui relie les 2 et on a :

$$T = \frac{ln(2)}{\lambda}$$
$$\Leftrightarrow \lambda_{or} = \frac{ln(2)}{T} = \frac{ln(2)}{2{,}70 \times 24 \times 3600} = 2{,}97 \cdot 10^{-6} \approx 3{,}0 \cdot 10^{-6}\ s^{-1}$$

✘ **Item B** → *La demi-vie d'un radioélément est la période au bout de laquelle le quart des noyaux ...*

Petit piège ici, mais on se rappelle, on la fourre dans son crâne, vous emprisonnez cette info et vous jetez la clé mais la **demi-vie** est la **période** au bout de laquelle, la **moitié des noyaux** radioactifs se sont désintégrés.

✔ **Item C** → *La durée de vie moyenne de cet élément est d'environ 4 jours*

Ici, on vous parle du fameux τ SO ceux qui l'on vu en spé physique chimie au lycée pour la thermo, mais petit récap τ est la durée au bout de laquelle en moyenne, notre radio élément se désintègre, on se souvient qu'on est dans un monde probabiliste et que par une unité de temps, notre noyau peut ou non se désintégrer.

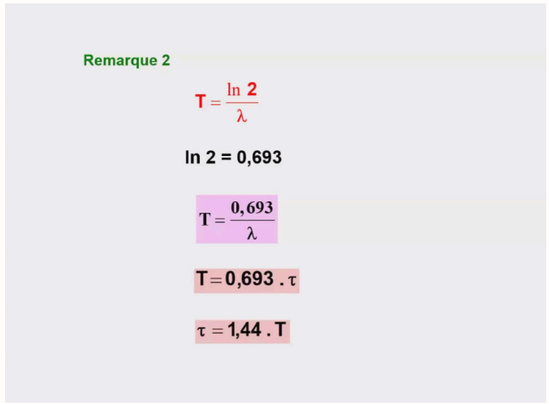
En observant la désintégration de nos noyaux et en faisant une moyenne du temps au bout duquel nos noyaux se sont désintégrés, on trouverait la valeur de τ, certains peuvent se désintégrer avant, d'autres après mais en moyenne, on tombe sur un temps τ.
Maintenant on fait des mathématiques. On a une relation entre τ et λ :

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{3{,}0 \cdot 10^{-6}} = 333\,333\ s = 5\,556\ min = 93\ h \approx 4\ \text{jours}$$

Pour passer de secondes en minutes et de minutes en heure, on divise par 60 à chaque fois et pour passer d'heure en jours, on divise par 24.

✘ Item D → $\frac{T}{\tau} = 1{,}44$

Et je dis non, c'est $\frac{\tau}{T} = 1{,}44$ je vous mets carrément la diapo :



Diapo 12, Cours "Cinétique des désintégrations radioactives", Pr. François Rouzet

En se souvenant que $\tau = \frac{1}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{\tau}$; on retrouve l'expression. On aurait pu également trouver cette valeur en faisant l'AN grâce au τ trouvé dans l'item d'avant.

✔ Item E → *Au bout du temps τ il restera environ $0.37N_0$ de noyau radioactif de l'or-198*

Et je dis oui, je vous fais la démo allez :

$$\begin{aligned} N(t) &= N_0 \times e^{-\lambda \times t} \\ \Leftrightarrow N(\tau) &= N_0 \times e^{-\lambda \times \tau} \\ N(\tau) &= N_0 \times e^{-\lambda \times \frac{1}{\lambda}} \\ N(\tau) &= N_0 \times e^{-1} \\ N(\tau) &= N_0 \times \frac{1}{e} \\ N(\tau) &= 0{,}37 N_0 \end{aligned}$$

Réponses vraies : A, C et E

Question 12
On dispose d'un échantillon contenant $1{,}212 \cdot 10^7$ noyaux radioactifs d'un isotope dont la constante radioactive est $0{,}35\, h^{-1}$. Parmi les propositions suivantes laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?

A. Au bout de 3 heures, le nombre de noyaux est de $34{,}6 \cdot 10^6$

B. Au bout de 3 heures, le nombre de noyaux est de $4{,}24 \cdot 10^6$
C. Après 5 heures, moins de 20% des noyaux sont encore présents

D. Après 5 heures, plus de 20% des noyaux sont encore présents

E. λ correspond à la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps

Question 12

? Items A et B

Reprenons une formule que vous devez biennn maîtriser et qui correspond à la loi de désintégration des noyaux radioactifs :

$$\boxed{N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}}$$

Avec : $N_0 = 1{,}212 \times 10^7$ et $\lambda = 0{,}35\, h^{-1}$.

On fait l'AN :

$$N(3h) = 1{,}212 \cdot 10^7 \times e^{-0{,}35 \times 3} = 4{,}24 \cdot 10^6 \text{ noyaux}$$

? Items C et D

Pour cet item, la façon rapide de procéder est de déterminer par quoi on va multiplier N_0 :
Au bout de 5 heures on a :

$$e^{-\lambda t} = e^{-0{,}35 \times 5} \approx 0{,}17$$

Et $17\% < 20\%$ donc l'item C est giusto 🤌.

✔ Item E → *λ correspond à la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps*

Oui c'est tout bon :)), la constante radioactive λ correspond à la probabilité par unité de temps qu'un noyau se désintègre : sur un intervalle très court dt, la probabilité de désintégration est $\lambda \cdot dt$. Ce taux constant pour chaque noyau conduit à une décroissance exponentielle du nombre de noyaux.

Réponses vraies : B, C et E

Question 13
Un laboratoire prépare une solution radioactive destinée à un marquage biologique. La solution contient $2{,}05 \cdot 10^9$ noyaux d'un isotope. Cette quantité est divisée de moitié au bout de $13{,}725 \cdot 10^3\, s$. Laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?

A. Contrairement à la loi de désintégration des noyaux radioactifs, l'activité décroît de façon linéaire avec le temps
B. L'activité initiale A_0 est de $1{,}03 \cdot 10^7$ désintégrations par seconde
C. Après 2 heures, l'activité est d'environ $1{,}03 \cdot 10^5\, Bq$
D. Après 4 heures, l'activité est d'environ $7{,}19 \cdot 10^5\, Bq$

E. Après 4 heures, l'activité est d'environ $5{,}00 \cdot 10^4\, Bq$

Question 13

✘ Item A → *Contrairement à la loi de désintégration des noyaux radioactifs, l'activité décroît de ...*

Scusi de vous avoir induit en erreur 🙈. Mais l'activité décroît bien de façon exponentielle avec le temps ! N'oubliez pas qu'elle se base sur la loi de désintégration des noyaux qui est une exponentielle décroissante :

$$\boxed{A(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}}$$

✘ **Item B** → *L'activité initiale A_0 est de $1{,}03 \cdot 10^7$ désintégrations par seconde*

On utilise la formule qu'on a rappelé ci-dessus, sachant que $T = 13\,725\,s$ et $\lambda = \frac{ln(2)}{T}$:

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{ln(2)}{13725} \times 2{,}05 \cdot 10^9 = 1{,}03 \cdot 10^5 \text{ désintégrations par seconde}$$

? **Items C, D et E**

Pour ces items on reprend exactement la même formule que pour les items A et B, sans oublier de convertir les heures en secondes :

$$A(2h) = \frac{ln(2)}{13725} \times 2{,}05 \cdot 10^9 \times e^{-\frac{ln(2)}{13725} \times 2 \times 60 \times 60} = 7{,}19 \cdot 10^4\, Bq$$

$$A(4h) = \frac{ln(2)}{13725} \times 2{,}05 \cdot 10^9 \times e^{-\frac{ln(2)}{13725} \times 4 \times 60 \times 60} = 5{,}00 \cdot 10^4\, Bq$$

Réponse vraie : E

Question 14
On considère un radioélément tel que $\lambda_{phy} = 0.12\,h^{-1}$ et $T_{bio} = 67\,h$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La période effective correspond au temps au bout duquel 50% du radioélément est éliminé de l'organisme par voie urinaire et/ou digestive et par sa désintégration physique

B. $T_{phy} = 0{,}13\,h$
C. $T_{phy} = 4{,}8\,h$
D. $T_{eff} = 4{,}8\,h$
E. $T_{eff} = 5{,}32\,min$

Question 14

✔ **Item A** → *La période effective correspond au temps au bout duquel 50% du radioélément est ...*

C'est exactement ça !
La période effective T_{eff} dépend de sa période radioactive T_{phy} (parfois appelée « période physique ») et d'une période biologique nommée T_{bio}.

? **Items B et C**

On cherche T_{phy} à partir de $\lambda_{phy} = 0.12\,h^{-1}$! Par définition,

$$T_{phy} = \frac{ln(2)}{\lambda_{phy}} = \frac{ln(2)}{0.12} = 5{,}78\,h$$

? **Items D et E**

Par définition,

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}$$

Soit,

$$T_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}} = \frac{1}{\frac{1}{5.78} + \frac{1}{67}} = 5{,}32\,h$$

Réponse vraie : A

Le 18-FDG (ou 18-Fluoro-désoxyglucose) est un traceur utilisé en tomographie par émission de positons. Pour une TEP du thorax, un radiologue injecte à son patient une activité de $200\,MBq$, puis attend quelques minutes avant de procéder à l'acquisition de l'image. 18h et 20 minutes plus tard, il rencontre à nouveau le patient pour vérifier ses taux de radioactivité. Il a gardé comme comparaison une seringue intacte contenant elle aussi $200\,MBq$ de 18-FDG au moment de l'injection.
Données :

- A_c : activité de 18-FDG contenue dans le corps du patient
- A_s : activité de 18-FDG contenue dans la seringue contrôle
- $T_{bio} = 30\,h$
- $T_{phy} = 110\,min$

Question 15
À-partir des données ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ? On prend les résultats avec une incertitude de 5%.

A. A_c ne dépend pas de la période biologique
B. A_s dépend de la période effective
C. $A_c(18\,h\,20\,min) \approx 195\,kBq$

D. $A_c(18\,h\,20\,min) \approx 3{,}5\,\mu Ci$

E. $A_s(18\,h\,20\,min) \approx 3{,}5\,mCi$

Question 15

? **Items A et B**

Alors pour répondre à ces deux items, réfléchissons aux mécanismes qui induisent la diminution de l'activité du 18-FDG :

- Dans le corps humain, il y a à la fois une disparition physique des noyaux (par désintégrations radioactive), et une élimination par le corps dans l'urine.
- Dans la seringue, il n'y a que l'élimination physique des noyaux.

Ainsi, la décroissance dans la seringue ne dépendra que de la période physique, tandis que celle dans le corps humain dépendra aussi de la période biologique (et donc de la période effective, qui comprend les périodes physique et biologique).

Items A et B faux

❓ Items C, D et E

Passons maintenant au calcul. Tout d'abord, il nous faut calculer la période effective dans le corps du patient :

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}$$
$$\Leftrightarrow T_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}}$$
$$T_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{110\ min} + \frac{1}{30\times 60\, min}} \approx 104\, min$$

⚠️ **Ne pas oublier de tout convertir dans la même unité**

Autre étape préliminaire : il va falloir convertir 18 h 20 min en minutes.

$$18 \times 60 + 20 = 1100\, min$$

Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous pouvons déterminer l'activité à un temps T à partir de la formule : $A(t) = \frac{A_0}{2^{t/T}}$. D'après la correction des items A et B, il faudra utiliser T_{eff} pour le patient et T_{phy} pour la seringue contrôle.

$$A_c(1100\, min) = \frac{200 \cdot 10^6\, Bq}{2^{\frac{1100\, min}{104\, min}}}$$
$$= 130\,935\, Bq \approx \mathbf{131\, kBq}\ \textbf{(Item C faux)}$$

$$A_s(1100\, min) = \frac{200 \cdot 10^6\, Bq}{2^{\frac{1100\, min}{110\, min}}}$$
$$= 195\,313 Bq \approx \mathbf{195\, kBq}$$

Il ne nous reste plus que les conversions en Curie ! On a :

$$1\, Ci = 3{,}7 \cdot 10^{10}\, Bq \Leftrightarrow 1\, Bq = \frac{1}{3{,}7 \cdot 10^{10}}\, Ci$$

➢ $A_c = \frac{131 \cdot 10^3\, Bq}{3{,}7 \cdot 10^{10}}\, Ci$
$\approx 3{,}54 \cdot 10^{-6}\, Ci = \mathbf{3{,}54\, \mu Ci}$ **(Item D vrai)**

➢ $A_s = \frac{195 \cdot 10^3\, Bq}{3{,}7 \cdot 10^{10}}\, Ci$
$\approx 5{,}27 \cdot 10^{-6}\, Ci = \mathbf{5{,}27\, \mu Ci}$ **(Item E faux)**

Réponse vraie : D

On étudie la désintégration du plomb 211 en Thallium-207. Le schéma désintégration est décrit ci-dessous :

$$^{211}_{82}\mathrm{Pb} \rightarrow {}^{211}_{83}\mathrm{Bi} \rightarrow {}^{207}_{81}\mathrm{Tl}$$

On donne la demi-vie et la constante de désintégration suivantes :

— Plomb-211 : 36,1 minutes
— Bismuth-211 : $5{,}3 \cdot 10^{-3}\, s^{-1}$

On enregistre une activité du plomb de 0,5 curie au bout de 10 heures.

Question 16
Concernant la cinétique de désintégration laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exactes ?

A. Le t_m associé à cette réaction est de 9 minutes et 24 secondes
B. À t_m, l'activité des 2 radioéléments est identique
C. L'activité du bismuth au bout de 10 heures est comprise dans l'intervalle $[1{,}7 - 2{,}4] \cdot 10^4\, MBq$
D. L'équilibre de régime est atteint si $\lambda_2 > \lambda_1$
E. L'équilibre de régime est utilisé dans le cas de générateur isotopique

Question 16

✔ Item A → *Le t_m associé à cette réaction est de 9 minutes et 24 secondes*

Eh eh eh, vous pensiez échapper à cette grosse formule, non non et non la team. Bon quand même, commençons par le commencement.

— Kesako t_m ? Lorsqu'on a une réaction de désintégration en plusieurs étapes, le radionucléide fils sera produit suite à la désintégration du radionucléide père mais va lui-même aussi se désintégrer en un radioélément plus stable.
— Au début de la réaction, la cinétique de production du radionucléide fils radioactif sera supérieure à sa vitesse de désintégration, Son activité va par conséquent augmenter, car je vous rappelle la formule qui est $A(t) = \lambda \times N(t)$ avec un nombre N qui augmente.
— Cette inégalité des cinétiques se fera jusqu'à un certain moment, où la vitesse de production sera égale à la vitesse de désintégration, se caractérisant par une stagnation de l'activité car N ne varie pas, et ce moment précis correspond au temps t_m ou aussi le temps où le radionucléide fils est à son activité maximale !

Ok maintenant qu'on s'est posé 2 secondes avant de dégainer nos calculatrices. On a 2 choix, soit on calcule le t_m avec les demi-vies ou bien les constantes de désintégration, je vous aime bien donc on va faire les 2, et normalement on retombe sur le même résultat, leeeetttt's goooowwww.

Avec les demi-vies, en commençant par trouver le $T_{1/2}$ du Bismuth :

$$T_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda} = \frac{ln(2)}{5{,}3 \cdot 10^{-3}} \approx 130{,}8\, s \approx 2{,}18\, min$$

On a donc :

$$t_m = \frac{1}{\ln(2)} \times \frac{T_1 \times T_2}{T_1 - T_2} \times \ln \frac{T_1}{T_2}$$
$$t_m = \frac{1}{\ln(2)} \times \frac{36{,}1 \times 2{,}18}{36{,}1 - 2{,}18} \times \ln \frac{36{,}1}{2{,}18}$$
$$t_m \approx 9{,}4\,min \quad \text{avec } 0{,}4\,min \times 60 = 24\,s$$

Donc t_m est égale à 9 min et 24 sec.

Tout pareil mais avec les lambdas, en trouvant d'abord la constante de radioactivité du plomb

$$\lambda_{plomb} = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{\ln 2}{36{,}1 \times 60} = 3{,}2 \times 10^{-4}\,s^{-1}$$

On a donc :

$$t_m = \frac{\ln \lambda_2 - \ln \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$
$$t_m = \frac{\ln(5{,}3 \times 10^{-3}) - \ln(3{,}2 \times 10^{-4})}{5{,}3 \times 10^{-3} - 3{,}2 \times 10^{-4}}$$
$$t_m = 563\,s \approx 9{,}4\,min \quad \text{avec } 0{,}4\,min \times 60 = 24\,s$$

Donc t_m est égale à 9 min et 24 sec.

OK avec les 2 méthodes tout roule, prenez celle avec laquelle, vous êtes le plus à l'aise et faites gaffes à avoir toutes les données dans la même unité, sinon vous aurez des trucs chelou.

✔ Item B → *À t_m, l'activité des 2 radioéléments est identique*

Et je dis oui, la particularité c'est qu'au temps t_m, $A_2(t_m) = A_1(t_m)$, soit les 2 noyaux ont exactement la même activité.

✔ Item C → *L'activité du bismuth au bout de 10 heures est comprise dans l'intervalle* $[1{,}7 - 2{,}4] \cdot ...$

Ouuuuhhhh, de quoi il me parle encore ce type ??? On était sur t_m qu'est-ce qu'il se passe encore, alors calma et on réfléchit, on voit ici que T_1 (la demi-vie du plomb) est supérieure à T_2 mais il n'y a pas non plus une différence énorme, ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, on sera dans le cas d'un équilibre de régime !

Mais késako un équilibre de régime, alors c'est quand on arrête les fasts-foods et que, non je rigole, c'est lorsqu'au bout d'un certain temps les activités du radionucléide père radioactif et du radionucléide fils radioactifs, évoluent de manière proportionnelles, c'est-à-dire qu'un coefficient de proportionnalité sépare les 2 concentrations à un instant t et ce coefficient de proportionnalité est le suivant : $A_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \times A_1$ ou $A_2 = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \times A_1$. On convertit l'activité du plomb avant le calcul ou à la fin, c'est comme vous le souhaitez.

Avec les λ :

$$A_2(Bi;\, t = 10) = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \times A_1(Pb;\, t = 10)$$
$$A_2(Bi;\, t = 10) = \frac{5{,}3 \cdot 10^{-3}}{5{,}3 \cdot 10^{-3} - 3{,}2 \cdot 10^{-4}} \times 0{,}5 = 0{,}53\ Curie$$

Or, $1\,Curie = 3{,}7 \cdot 10^{10}\,Bq$ soit $0{,}53 \times 3{,}7 \cdot 10^{10} = 1{,}97 \cdot 10^{10}\,Bq \approx 2{,}0 \cdot 10^{4}\,MBq$

Avec les T :

$$A_2 = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \times A_1$$
$$A_2 = \frac{36{,}1}{36{,}1 - 2{,}18} \times 0{,}5 \approx 2{,}0 \cdot 10^{4}\,MBq$$

Ici, la légère différence que vous trouvez sur vos calculatrice est dû aux arrondis d'arrondis, mais normalement, vous trouviez une valeur comprise dans l'intervalle 😁, ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle.

✔ Item D → *L'équilibre de régime est atteint si* $\lambda_2 > \lambda_1$

Et je dis oui, c'est la déf tout droit sorti du cours, avec le complément $T_1 > T_2$.

✔ Item E → *L'équilibre de régime est utilisé dans le cas de générateur isotopique*

OOOOH et yes dans le cas de générateur d'isotope radioactif pour l'utilisation en médecine nucléaire, l'exemple de votre cours est celui du Molybdène et du Téchnétium radioactif.

Réponses vraies : A, B, C, D et E

On étudie maintenant la désintégration du radon 222 utilisé en radiothérapie. Le schéma de désintégration est décrit ci-dessous :

$$^{222}_{86}\mathrm{Rn} \rightarrow {}^{218}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{214}_{82}\mathrm{Pb}$$

On donne les valeurs suivantes :

- Radon-222 : $T_1 = 3{,}824\,jours$
- Polonium-218 : $\lambda_2 = 3{,}7 \cdot 10^{-3}\,s^{-1}$

Question 17
Concernant la désintégration du radon 222, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exactes ?

A. Cette réaction est dans le cas d'un équilibre de régime
B. Le radioélément fils se désintègre selon sa propre période
C. Ici $\lambda_2 >> \lambda_1$
D. Pour un t très grand $A_1(0) \approx A_1(t) \approx A_2(t)$
E. Cette réaction est dans le cas d'un équilibre séculaire

Question 17

? Items A et E

On a vu plus haut que le régime d'équilibre avait lieu si on avait $T_1 > T_2$ ou $\lambda_2 > \lambda_1$ mais on ne doit pas non plus avoir une différence trop grande, et si on regarde ici, on a :

$$T_{1/2}(Po) = \frac{ln(2)}{\lambda} = \frac{ln(2)}{3{,}7 \cdot 10^{-3}} = 187\,s \approx 3\,min$$

La différence fait extrêmement peur on a $T_1 >> T_2$ de très loin. Alors on est donc dans un équilibre séculaire, allez peace. Non je rigole, on regarde un peu ce que ça veut dire, un régime séculaire signifie que pour un T grand, les activités des radioéléments fils et père seront égales

soient $A_1(0) = A_1(t) = A_2(t)$.

✘ **Item B** → *Le radioélément fils se désintègre selon sa propre période*

Noppppeeee, ici on est dans un équilibre séculaire, la phrase aurait été vrai si on avait eu $T_2 >> T_1$.

✔ **Item C** → *Ici $\lambda_2 >> \lambda_1$*

ET je dis ouiiiii, si $T_1 >> T_2$ alors, dû à la formule $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ on aura $\lambda_2 >> \lambda_1$.

✔ **Item D** → *Pour un t très grand $A_1(0) \approx A_1(t) \approx A_2(t)$*

Y'a une démo dans votre cours par rapport à ça, pas obligé de l'apprendre mais si vous voulez avoir l'explication un peu plus avec les mains.

- on sait que dans un équilibre séculaire, on a $\lambda_2 >> \lambda_1$, ce qui veut dire que la probabilité de désintégration par unité de temps du radioélément père est super faible par rapport à celle de l'élément fils.
- D'après la formule $A(t) = \lambda \times N(t)$, on a un nombre N qui va décroître extrêmement lentement, étant donné que la désintégration se fera rarement pour le radioélément père. ce qui fait que $A_1(t) \approx A_1(0)$ en fonction du temps.
- Pour le radioélément père, on multiplie un nombre de noyau assez élevé par une constante très faible par rapport à celle de l'élément fils.
- Alors que pour le radioélément fils on va multiplier, un nombre de noyau relativement faible par une constante de désintégration très supérieure à celle de l'élément père, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les activités vont se rejoindre à approximativement la même valeur c'est un peu comme si on opérait une inversion des quantités qui revenaient a peu près au même résultat, on se retrouve donc avec $A_1(t) \approx A_2(t)$.

Bon courage pour la suite de la correction, vous allez gérer !

Réponses vraies : C, D et E

Retour chez Pierre Auger qui décide de poursuivre ses recherches en étudiant les interactions entre les photons qu'il émet et les atomes du milieu. Il a mesuré une fluence énergétique $F_1 = 10\,J/m^2$ à $d_1 = 20\,cm$ de l'émetteur. Il décide alors d'éloigner le récepteur à $d_2 = 3\,m$.

Question 18
Quelle sera la valeur de la fluence énergétique F_2 ? (Une seule réponse exacte)

A. $44\,\mu J/m^2$

B. $44\,mJ/m^2$

C. $670\,mJ/m^2$
D. $444\,J/m^2$
E. $2250\,J/m^2$

Question 18

? **Items A, B, C, D et E**

Souvenez vous en : la fluence diminue avec **le carré** de la distance. On a donc :

$$\frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$
$$\Leftrightarrow F_2 = F_1 \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 10\,J/m^2 \times \left(\frac{0{,}2\,m}{3\,m}\right)^2 \approx 4{,}4 \cdot 10^{-2}\,J/m^2 = \mathbf{44\,mJ/m^2}$$

Réponse vraie : B

Lassé par ses électrons, il décide de retourner aux photons.

Question 19
Concernant l'effet photoélectrique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le photon transmet une partie de son énergie au photoélectron
B. L'énergie cinétique du photoélectron vaut $E_c = h\nu$

C. C'est une source secondaire d'ionisations et d'excitations du milieu
D. Une des conditions est que l'énergie du photon $E > W_n$
E. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique est proportionnelle à $\frac{\rho Z^3}{E^3}$

Question 19

✘ **Item A** → *Le photon transmet une partie de son énergie au photoélectron*

Et non ! Dans l'effet photoélectrique, le photon transmet **la totalité** de son énergie au photoélectron, contrairement à l'effet Compton.

? **Items B et C**

Toujours pas 👹 ! N'oubliez pas que le photoélectron a dû s'arracher à sa couche électronique, ce qui lui fait perdre de l'énergie. La bonne formule est ainsi $E_c = h\nu - W_n$.

Pour qu'il y ait un effet photoélectrique, il faut donc que l'énergie du photon incident soit supérieure à l'énergie de liaison de l'électron, ce qui se dit en langage mathématique $E = h\nu > W_n$.

Ainsi, on parle de source **secondaire** d'ionisation et d'excitation car le photon ne sera pas directement à l'origine de l'ionisation (il a une charge neutre) mais c'est l'interaction avec un électron d'une couche profonde qui va être à l'origine des ionisations secondaires (arrachement d'autres électrons) ou encore des excitations des atomes du milieu.

Item B faux, item C vrai.

✔ **Item D** → *Une des conditions est que l'énergie du photon $E > W_n$*

Lorsqu'il y a un effet photoélectrique, un photoélectron est émis (#mercicaptainobvious🧠). Celui-ci peut à son tour interagir avec les autres atomes du milieu, ce qui crée **des excitations et des ionisations**. La désexcitation des atomes se fait alors par effet Auger ou fluorescence X.
Item D vrai.

✔ **Item E** → *La probabilité d'interaction par effet photoélectrique est proportionnelle à $\frac{\rho Z^3}{E^3}$*

Exactement 💪 ! La formule exacte est $\tau = C_i \cdot \rho \cdot \frac{Z^3}{E^3}$ avec :

- τ la probabilité d'interaction par effet photoélectrique,
- C_i une constante caractéristique de la couche électronique,
- Z le numéro atomique,
- E l'énergie du photon incident.

Réponses vraies : C, D et E

Pierre décide d'en parler à son collègue Arthur Compton, qui lui fait alors part de ses propres découvertes.

Question 20
Concernant l'effet Compton, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le photon incident est diffusé dans une direction différente de la direction initiale

B. Le transfert d'énergie est partiel, mais constant

C. L'énergie cinétique de l'électron éjecté est $\boldsymbol{E_c = E - \frac{E}{1 + \frac{E}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)}}$

D. Lors d'un choc frontal, l'électron n'est pas éjecté de sa couche

E. La probabilité d'interaction par effet Compton est proportionnelle à l'énergie du photon incident

Question 20

? **Items A et B**

C'est tout le principe de l'effet Compton : un photon interagit avec un électron, ce qui **modifie sa trajectoire**. De plus, une partie de son énergie est transférée à l'électron (ce qui permet son éjection). Ce transfert d'énergie est **partiel et variable** en fonction de l'angle d'incidence du photon.

Item A vrai, item B faux.

✔ **Item C** → *L'énergie cinétique de l'électron éjecté est $E_c = E - \frac{E}{1 + \frac{E}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)}$*

C'est exactement la formule du cours ! Pour ceux qui voudraient la retrouver par eux-même, voici la démo :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} &= \frac{1}{m_0c^2}(1 - \cos\theta) \\
\Leftrightarrow \frac{1}{E'} &= \frac{1}{E} + \frac{1}{\frac{1}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)} \\
\Leftrightarrow E' &= \frac{1}{\frac{1}{E} + \frac{1}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)} \\
\Leftrightarrow E' &= \frac{E}{1 + \frac{E}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)}
\end{aligned}$$

Avec :

- E l'énergie du photon incident,
- E' l'énergie du photon diffusé,
- $m_0c^2 = 511\,keV$ la "masse" de l'électron au repos,
- θ l'angle d'incidence du photon.

$$\begin{aligned}
E_c &= E - E' \\
&= \boldsymbol{E - \frac{E}{1 + \frac{E}{m_0c^2}(1 - \cos\theta)}}
\end{aligned}$$

✘ **Item D** → *Lors d'un choc frontal, l'électron n'est pas éjecté de sa couche*

⚠ Il ne faut pas confondre **choc frontal** et **choc tangentiel** :

- Le **choc tangentiel** ne change pas la trajectoire du photon, et le transfert d'énergie est nul. Sans énergie supplémentaire, **l'électron ne peut pas être éjecté**.
- Le **choc frontal** modifie de 180° la trajectoire du photon. Le transfert d'énergie est maximal, et **l'électron est éjecté avec le maximum d'énergie cinétique possible**.

✘ **Item E** → *La probabilité d'interaction par effet Compton est proportionnelle à l'énergie du ...*

C'EST NON ! La probabilité d'interaction par effet Compton est **inversement proportionnelle** à l'énergie du photon incident. $\sigma = B \times \frac{Z}{E}$ avec :

- σ la probabilité d'interaction par effet Compton,
- B un coefficient de proportionnalité (constant),
- Z le numéro atomique,
- E l'énergie du photon incident.

Réponses vraies : A et C

Mais soudain, Patrick Blackett, un collègue de Compton, s'immisce dans la discussion, et annonce avoir découvert une troisième interaction : la création de paires.

Question 21
Concernant la création de paires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. C'est une interaction entre un photon de forte énergie et un électron
B. L'énergie du photon incident doit être supérieure à la masse de repos d'un électron ($511\,keV$)
C. L'annihilation d'une des deux particules émet deux photons à 90° l'un de l'autre
D. Sans prendre en compte les constantes, la probabilité d'interaction est uniquement proportionnelle au numéro atomique
E. Cette interaction est prédominante dans de nombreuses techniques d'imagerie

Question 21

✘ **Item A** → *C'est une interaction entre un photon de forte énergie et un électron*

⚠ La création de paires est la seule interaction parmi les 3 qui se fait entre un photon et **un noyau**. C'est une interaction électromagnétique, qui se fait précisément avec le champ électrostatique du noyau et induit l'émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$ et d'un positon ${}^{0}_{+1}e$.

✘ **Item B** → *L'énergie du photon incident doit être supérieure à la masse de repos d'un électron ...*

Et non 😈 ! L'énergie du photon incident doit être supérieure à la masse de repos de **deux** électrons, soit $\mathbf{1{,}022\,MeV}$. En effet, la création de paires induit l'émission de deux particules qui ont chacune une masse de $511\,keV$.

✘ **Item C** → *L'annihilation d'une des deux particules émet deux photons à 90° l'un de l'autre*

L'annihilation du positon par interaction avec un électron produit deux photons γ émis à **180°** l'un de l'autre, autrement dit dans 2 sens opposés.

✔ **Item D** → *Sans prendre en compte les constantes, la probabilité d'interaction est uniquement ...*

En effet ! La formule du cours est $\pi = C \cdot Z$ (avec C une constante).

✘ **Item E** → *Cette interaction est prédominante dans de nombreuses techniques d'imagerie*

C'est complètement l'inverse 😭 ! La création de paires requiert des niveaux d'énergies très importants ($\geq 1{,}022\,MeV$), ce qui est très rare en imagerie.

Réponse vraie : D

On souhaite tester un nouveau matériau pour la radioprotection dont le coefficient linéaire d'atténuation $\mu = 1{,}5\ cm^{-1}$. Une couche de ce matériau a atténué 89% des rayonnements.

Question 22
Concernant les interactions photon-matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. μ décroît avec l'énergie du photon
B. μ décroît avec le numéro atomique du milieu
C. L'épaisseur traversée est environ 1,5 cm
D. Le rayonnement a traversé environ 3 CDA
E. Le rayonnement a traversé environ 5 CDA

Question 22

? **Items A et B**

Plus l'énergie d'un photon est élevée, moins il aura de probabilité d'interagir, donc il y aura moins d'atténuation (par absorption ou diffusion).

Plus le numéro atomique du milieu est élevé, plus la probabilité d'interaction du photon avec la matière sera élevée également. Ces 2 notions sont en lien avec les formules de probabilités d'interaction vues dans les questions précédentes.

? **Items C, D et E**

Faisons des petits calculs :

Tout d'abord, le faisceau a été atténué de 89%, ce qui veut dire qu'il reste 11% à la fin, donc d'après nos connaissances on a la formule suivante : $N_x = N_0 \times e^{-\mu x}$ avec N_x la fraction transmise et N_0 la fraction initiale, μ le coefficient linéique d'atténuation et x la longueur traversée.

$$\begin{aligned} e^{-\mu \cdot x} &= 0{,}11 \\ -\mu \cdot x &= ln(0{,}11) \\ x &= \frac{ln(0{,}11)}{-1{,}5} \\ x &= 1{,}47\ cm \end{aligned}$$

On a donc bien traversé 1,5 cm (Item C vrai). Mais combien ça fait en CDA ? On connaît déjà le lien entre coefficient linéique d'atténuation et CDA : $\mu = \frac{ln(2)}{CDA}$. Ainsi on a $CDA = \frac{ln(2)}{\mu} = 0{,}46\ cm$.

Le nombre de CDA est la distance totale divisée par l'épaisseur d'une CDA. On a donc $\frac{1{,}47}{0{,}46} \approx 3$ CDA.

(Petits tips : vous pouvez remplacer ln(2) par 0,69 ou 0,7 sur votre calculatrice quand on vous demande des calculs approximatifs, ça évite de chercher le ln, qui peut être long à trouver sur les nouvelles casio (pareil pour exp, que vous pouvez remplacer par 2,718)).

Réponses vraies : A, C et D

Question 23
Concernant les interactions particules chargées-matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les rayonnements directement ionisants sont des particules chargées
B. Les rayonnements indirectement ionisants sont des rayons neutres
C. Les particules α sont directement ionisantes

D. Les neutrons sont directement ionisants

E. Les rayons X sont indirectement ionisants

Question 23

? Items A et B

Tout à fait ! Les rayonnements directement ionisants ont la possibilité de ioniser par interaction coulombienne, et sont donc des particules chargées, alors que les rayonnements indirectement ionisants vont provoquer des ionisations secondaires à leur passage.

✔ Item C → *Les particules α sont directement ionisantes*

Oui ! Il ne faut pas oublier que la particule alpha est un noyau d'hélium, et qu'elle est donc chargée deux fois positivement.

✘ Item D → *Les neutrons sont directement ionisants*

Et non un neutron est neutre par définition.

✔ Item E → *Les rayons X sont indirectement ionisants*

Tout à fait ! Tout comme les rayons γ.

Réponses vraies : A, B, C et E

Question 24
On s'intéresse au pouvoir de ralentissement linéique S d'un rayonnement photonique X. On donne $ZT = 90$ et $S_{coll} = 2{,}22\ keV \cdot cm^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le processus d'interaction avec les électrons (S_{rad}), par rapport au processus d'interaction avec les noyaux (S_{coll}), est dominant jusqu'à des énergies d'environ $100\,MeV$ dans l'eau

B. $S_{rad} = S - S_{coll}$
C. $S_{rad} = 0{,}25\ keV \cdot cm^{-1}$

D. $S_{rad} = 0{,}38\,keV \cdot cm^{-1}$
E. $S_{rad} = 0{,}50\,keV \cdot cm^{-1}$

Question 24

✘ Item A → *Le processus d'interaction avec les électrons (S_{rad}), par rapport au processus ...*

Attention !! Le processus d'interaction avec les électrons correspond à S_{coll} (pour collision) et le processus d'interaction avec les noyaux à S_{rad} (pour radiation, autrement dit rayonnement de freinage). Ainsi, la proposition correcte serait : le **processus d'interaction avec les électrons (S_{coll})**, par rapport au **processus d'interaction avec les noyaux (S_{rad})**, est dominant jusqu'à des énergies d'environ $100\,MeV$ dans l'eau.

✔ Item B → $S_{rad} = S - S_{coll}$

On a :

$$S = S_{rad} + S_{coll} \Leftrightarrow S_{rad} = S - S_{coll}$$

? Items C, D et E

D'après le cours, pour les rayons X, on a :

$$\frac{S_{coll}}{S_{rad}} = \frac{800}{ZT}$$

Soit :

$$S_{rad} = \frac{S_{coll} \times ZT}{800} = \frac{2{,}22 \times 90}{800} = 0{,}25\,keV \cdot cm^{-1}$$

Réponses vraies : B et C

Soit une particule α d'énergie initiale $E_0 = 3{,}8\ MeV$ et de trajectoire de longueur $L = 83\ \mu m$. On donne $\overline{W} = 50\ eV$ l'énergie moyenne nécessaire pour ioniser une paire d'ions dans l'eau.

Question 25
Concernant les interactions particules chargées-matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $TLE \in [30\ ;60]\ keV \cdot \mu m^{-1}$

B. $DLI \in [0{,}5\ ;2]$ paires d'ions par μm

C. $DLI \in [800\ ;1000]$ paires d'ions par μm

D. La distance moyenne entre 2 paires d'ions est d'environ 0,1 μm

E. Environ 76 000 paires d'ions ont été formées

Question 25

✔ Item A → $TLE \in [30\ ;60]\ keV \cdot \mu m^{-1}$

Pour bien comprendre ce qu'on fait, le mieux c'est de comprendre les grandeurs : le TLE, transfert Linéique d'Énergie c'est l'énergie transférée au milieu par unité de longueur (il est généralement exprimé en $keV \cdot \mu m^{-1}$). On a donc :

$$TLE = \frac{E_0}{L} = \frac{3800\ keV}{83\ \mu m} \approx 46\ keV \cdot \mu m^{-1}$$

❓ Items B et C

La DLI, densité linéique d'ionisation, est le nombre de paires d'ions crées par unité de longueur. La formule est donc $DLI = \frac{n}{L}$, le problème, c'est qu'on n'a pas n. On va donc ici utiliser la formule du cours, je vous conseille fortement de les apprendre, en plus elles sont petites et se retrouvent facilement avec les unités. On a donc (en n'oubliant pas de convertir tout ça) :

$$DLI = \frac{TLE}{\overline{W}} = \frac{4{,}5 \cdot 10^4 \ eV \cdot \mu m^{-1}}{50 \ eV} \approx 900 \ \mu m^{-1}$$

❌ Item D → *La distance moyenne entre 2 paires d'ions est d'environ 0,1 μm*

C'est vu que dans les TD mais vaut mieux maîtriser également cette notion : la densité moyenne d'ionisation, aussi appelée DMI, c'est la distance entre deux paires d'ions. La formule est la suivante :

$$DMI = \frac{1}{DLI} = \frac{1}{900} \approx 0{,}001 \ \mu m$$

✔️ Item E → *Environ 76 000 paires d'ions ont été formées*

On retourne sur du classique avec le nombre de paires d'ions crées. C'est l'énergie initiale de la particule divisée par l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions. On a donc :

$$n = \frac{E_0}{\overline{W}} = \frac{3{,}8 \cdot 10^6 \ eV}{50 \ eV} = 76\,000$$

Réponses vraies : A, C et E

Pour traiter une tumeur de la thyroïde ($m = 40\,g$), la procédure de première intention est la radiothérapie par injection de $150\,MBq$ d'iode 131 (radioactif), qui se désintègre par β^-. On considère que 8% du produit se fixe à la tumeur.
Données :

- $T_{bio} = 84\,h$
- $T_{phy} = 8\,j$
- $E_{\beta^-} = 970\,keV$
- $m(^{131}\text{I}) = 131\,uma$

Question 26
Quelle est la Dose absorbée par la tumeur ? (Une seule réponse exacte)

A. $\approx 4\,\mu Gy$
B. $\approx 4{,}5\,mGy$
C. $\approx 77{,}5\,mGy$
D. $\approx 10\,Gy$
E. $\approx$ 14,5 *Gy*

Question 26

❓ Items A, B, C, D et E

Reprenons la formule du cours : $DA = \frac{A_0 \times T_{eff} \times E_d \times F}{m \times ln(2)}$. Mais Attention aux UNITÉS :

- DA la dose absorbée (en "Gray" Gy) ;
- A_0 l'activité initiale (en Bq) ;
- T_{eff} la période effective (en s) ;
- E_d l'énergie moyenne d'une désintégration (en eV) ;
- m la masse du corps qui absorbe les rayonnements (en kg), ici la tumeur ;
- F le coefficient de fixation (sans unité).

Nous devons donc procéder à quelques conversions et calculs :

- $A_0 = 150\,MBq = 1{,}5 \cdot 10^8\,Bq$
- $T_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{Tphy} + \frac{1}{T_{bio}}} = \frac{1}{\frac{1}{8\times24\times3600} + \frac{1}{84\times3600}} \approx 2{,}1 \cdot 10^5\,s$
- $E_d = 970\,keV = 9{,}70 \cdot 10^5 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J \approx 1{,}6 \cdot 10^{-13}\,J$
- $m = 40\,g = 4{,}0 \cdot 10^{-2}\,kg$

Il ne nous reste plus qu'à faire la bien nommée ✨Application Numérique✨ (aka l'A.N.) :

$$DA = \frac{1{,}5 \cdot 10^8 \times 2{,}1 \cdot 10^5 \times 1{,}6 \cdot 10^{-13} \times 0{,}08}{4{,}0 \cdot 10^{-2} \times ln(2)}$$
$$\approx \mathbf{14{,}5\,Gy}$$

(*Petit bonus : Pour ne pas se tromper d'unité, pensez qu'un Gray correspond à un joule par kilo* 😉)

Réponse vraie : E

Question 27
Concernant les systèmes tampons, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Ils sont composés d'une base et d'un sel
B. La loi qui les régit est la relation d'Henderson-Hasselbalch
C. Leur équilibre suit l'équation $pH = pK_a + \log\left(\frac{[acide]}{[sel]}\right)$
D. Le point de demi-neutralisation est obtenu en ajoutant deux fois moins de base que d'acide faible présent en solution
E. Au point de demi-neutralisation, le tamponnage est nul

Question 27

✘ Item A → *Ils sont composés d'une base et d'un sel*

Attention ! Un système tampon est composé d'un acide (par exemple CH_3COOH), d'un sel (base conjuguée du couple + ion, par exemple CH_3COONa) et enfin d'une base forte. Le but est de minimiser les variations de pH, comme nous le verrons dans la suite de la correction.

? Items B et C

Les systèmes tampons sont effectivement régis par la relation d'Henderson-Hasselbalch, dont l'équation est $pH = pK_a + \log\left(\frac{[base]}{[acide]}\right)$.
Dans un système tampon, on considère que $[base] = [sel]$, alors l'équation devient $pH = pK_a + \log\left(\frac{[sel]}{[acide]}\right)$.

Item B vrai, item C faux

✔ Item D → *Le point de demi-neutralisation est obtenu en ajoutant deux fois moins de base que …*

Une des manières de créer un système tampon est d'ajouter une base à une solution d'acide faible. Ajoutons par exemple $x\,mmol$ de NaOH dans une solution de contenant $a\,mmol$ de CH_3CO_2H :

Équation :	CH_3CO_2H	+	$(Na^+ + OH^-)$	$\longrightarrow$	$(CH_3CO_2{}^- + Na^+)$	+	H_2O
t_0	a		x		0		excès
t_f	$a - x$		0		x		excès

On obtient donc un sel CH_3CO_2Na en plus de l'acide faible, et en reprenant la formule de la correction de l'item C :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[sel]}{[acide]}\right) = pK_a + \log\left(\frac{x}{a-x}\right)$$

Factorisons maintenant par a :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{a \times \frac{x}{a}}{a \times \left(1 - \frac{x}{a}\right)}\right) = pK_a + \log\left(\frac{\frac{x}{a}}{1 - \frac{x}{a}}\right)$$

Avec $\beta = \frac{x}{a}$:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{\beta}{1-\beta}\right)$$

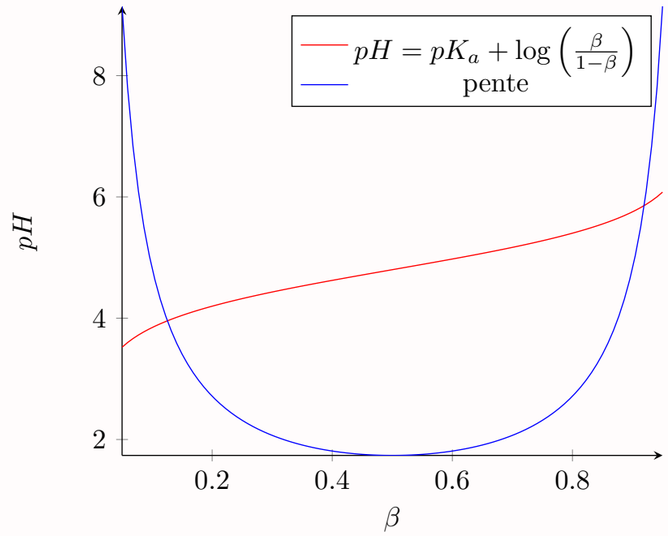
Si $x = \frac{a}{2}$, alors $\beta = 0{,}5$. On a donc :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{0{,}5}{1-0{,}5}\right) = pK_a + \log(1) = pK_a$$

Ce qui est effectivement une des caractéristiques du point de demi-neutralisation (nous reverrons ça dans l'item E).

✘ Item E → *Au point de demi-neutralisation, le tamponnage est nul*

Qu'est-ce que le point de demi-neutralisation ? C'est le **niveau de pH où le pouvoir du couple tampon est maximale**, c'est-à-dire où le système est capable de minimiser au mieux les variations positives ou négatives de pH (par ajout de base ou d'acide). On vous dit dans votre cours que c'est le moment où la pente est la plus faible (ce qui correspond à nos variations minimes). Pour vous en convaincre, voici la représentation obtenue à-partir de la correction de l'item D.



On voit bien qu'au point de demi-neutralisation ($\beta = 0.5$), la pente est la plus faible, ce qui induit toutes les propriétés citées plus haut.

Réponses vraies : B et D

Question 28
Concernant les tampons du sang, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $[HCO_3{}^-] = m + s \times pH$

B. m correspond à la composante métabolique et correspond à la valeur normale de bicarbonates au pH sanguin physiologique
C. s, la pente de la droite tampon, ne dépend que de la concentration d'hémoglobine
D. Chez un patient sain, $s = 31{,}6\,SI$

E. Chez un patient sain, la concentration de bicarbonate vaut environ $260\,mM$

Question 28

✘ **Item A** → *$[HCO_3^-] = m + s \times pH$*

Et non ! La véritable formule est $\mathbf{[HCO_3^-] = m + s(7{,}40 - pH)}$.

✔ **Item B** → *m correspond à la composante métabolique et correspond à la valeur normale de…*

Effectivement, c'est la définition du cours ! Sa valeur est de $24\,mM$.

? **Items C et D**

Encore une fois, tout est vrai ! s correspond à la pente de la droite tampon du diagramme de Davenport, et la formule pour la calculer est $s = 8{,}2 + 1{,}56 \cdot [Hb]$ **(en** g/dL**)**. On voit donc bien que la seule variable est la concentration en hémoglobine. Et puisque sa valeur normale est de $15\,g/dL$, $s = 31{,}6\,SI$.

✘ **Item E** → *Chez un patient sain, la concentration de bicarbonate vaut environ $260\,mM$*

Si vous avez utilisé la formule de l'item A, vous êtes tombés dans mon piège 😈 MOUAHAHAHAH 👹 !
Avec la bonne formule, on trouve $[HCO_3^-] = 24 + 31{,}6(7{,}4 - 7{,}4) = \mathbf{24\,mM}$.
Souvenez-vous en, la composante métabolique correspond à la valeur normale des bicarbonates (donc $[HCO_3^-] = m$ à pH = 7,4).

Réponses vraies : B, C et D

Énoncé commun aux questions 29 et 30 :

Après un grave accident, une patiente est conduite aux urgences. Durant cet accident elle a eu le thorax et l'abdomen comprimés. À son arrivée, les gaz du sang révèlent une P_{CO_2} de 60 mmHg, une concentration en bicarbonate et en Hémoglobine (Hb) normale. Pour un pH de 7. Après plusieurs heures on refait un gaz du sang, qui se révèle identique au premier à l'exception de la concentration en hémoglobine qui a diminué.

Question 29
Que peut-on dire de l'état acido-basique de la patiente ? Indiquer la (ou les) proposition(s) exacte(s)

A. La concentration en bicarbonate étant normale on peut écarter une atteinte métabolique.
B. La patiente est en alcalose respiratoire pure.
C. La patiente est en acidose respiratoire pure.
D. La patiente est en acidose mixte
E. Après quelques heures, la pente de la droite tampon du sang est plus élevée qu'à son arrivée.

Question 29

✘ **Item A** → *La concentration en bicarbonate étant normale on peut écarter une atteinte…*

ETT NONN ! Attention ça peut paraître cohérent une concentration en bicarbonate normale n'écarte pas une atteinte métabolique. Regarde la suite si tu n'es pas encore convaincu.

? **Items B, C et D**

Okay c'est parti on corrige 3 items d'un coup ! Bon déjà l'item B on peut directement l'éliminer, on nous donne pH = 7 donc on est en acidose et non en alcalose !!
Maintenant on se demande si on est en pure ou en mixte et là attention une concentration de bicarbonate normale ne veut pas dire qu'on est face à une acidose purement respiratoire !! Il faut quand même calculer la constante m !!

Donc calculons cette fameuse constante m pour ça on reprend nos petites infos de l'énoncé :

- ➢ $pH = 7 < 7{,}4 \rightarrow$ on est bien en acidose ;
- ➢ $P_{CO_2} = 60\,mmHg \rightarrow$ on a bien un trouble respiratoire ;
- ➢ $[HCO_3^-] =$ normale $= 24\,mM$;
- ➢ [Hb] = normale $= 15\,g \cdot L^{-1} \Leftrightarrow s = 31{,}6\,SI$.

Donc, une fois qu'on a bien tout ça en tête, on peut déterminer m. Pour cela, on utilise la formule de notre cours : $[HCO_3^-] = m + s\,(7{,}4 - pH) \quad \Leftrightarrow \quad m = [HCO_3^-] - s(7{,}4 - pH)$.
En remplaçant par les valeurs mesurées de notre patiente : $m = 24 - 31{,}6(7{,}4 - 7) = 24 - 31{,}6 \times 0{,}4 = 11{,}36\,mmol/L$. Elle est diminuée, donc on est bien en acidose mixte.

✘ **Item E** → *Après quelques heures, la pente de la droite tampon du sang est plus élevée qu'à…*

Nop, toujours pas beaucoup d'items faux par ici, petit rappel : la droite tampon du sang est de la forme :

$$[HCO_3-] = m + s(7{,}4 - pH)$$

La pente est caractérisée par s et : $s = 8{,}2 + 1{,}56 \cdot [Hb]$.

Donc, si la concentration en hémoglobine diminue, comme c'est le cas ici, s diminue, le pouvoir tampon aussi, ce qui rend la droite tampon moins raide, autrement dit, la pente diminue.

Réponse vraie : D

Question 30
Concernant l'étiologie et le traitement des troubles acido-basiques, quelle(s) est (sont) les propositions exacte(s) ?

A. L'acidose est uniquement liée à l'hypoventilation causée par l'écrasement du thorax lors de l'accident
B. Pour stabiliser la patiente, il faut lui prescrire des barbituriques
C. La diminution de concentration de l'hémoglobine après quelques heures peut être due à une hémorragie, en conséquence le pouvoir du système tampon de notre patiente est moins efficace
D. Lors d'une hypoventilation, la baisse du pH sollicite le rein en augmentant de façon transitoire l'élimination du HCO_3^-
E. Une acidose métabolique peut être causée par une insuffisance rénale, sa compensation se fait grâce à une diminution de la P_{CO_2}

Question 30

✘ **Item A** → *L'acidose est uniquement liée à l'hypoventilation causée par l'écrasement du thorax ...*

Toujours pas !! En soit c'est cohérent et vrai d'une part, mais dans notre cas l'acidose n'est pas uniquement respiratoire donc, l'écrasement thoracique en lui seul ne permet pas de justifier l'ensemble du trouble acido-basique (cf question 29).

✘ **Item B** → *Pour stabiliser la patiente, il faut lui prescrire des barbituriques*

La prise de barbiturique peut être à l'origine d'une dépression des centres respiratoires qui vont aggraver l'hypoventilation déjà présente chez notre patient. Donc, cette prescription ne va pas stabiliser la patiente mais plutôt aggraver son cas, l'item est faux.

✔ **Item C** → *La diminution de concentration de l'hémoglobine après quelques heures peut être ...*

C'est tout bon !

✘ **Item D** → *Lors d'une hypoventilation, la baisse du pH sollicite le rein en augmentant de façon ...*

Eh Non ! Au contraire, lors d'une acidose due à une hypoventilation, on a une augmentation de la **réabsorption** du HCO_3^- pas son élimination. Dans ce cas, le rein va augmenter l'élimination du H^+ pour essayer d'augmenter le pH.

✔ **Item E** → *Une acidose métabolique peut être causée par une insuffisance rénale, sa ...*

C'est tout à fait ça, l'insuffisance rénale peut être à l'origine d'une rétention des H^+ dans l'organisme pouvant causer une diminution du pH, c'est donc une cause métabolique. Or, pour compenser, le corps va augmenter l'élimination des acides par voie respiratoire sous forme de dioxyde de carbone, autrement dit en augmentant la ventilation. Et si vous vous souvenez bien de vos cours de Fysik, on sait que si la quantité de matière (n_x) d'une molécule diminue, sa pression partielle (P_x) diminue également. Lorsqu'on regarde le fameux diagramme de Davenport, une baisse de la P_{CO_2} décale son isobare vers la droite pour permettre d'augmenter le pH et contrer l'acidose métabolique.

Réponses vraies : C et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Hana BENSAAD (DFGSM2), Jean-Baptsite SARA (DFGSM2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026), Shirine MOKRANI (DFGSM3, RM EB Biophysique 2024-2025), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025), Sydney MARÇAL (L.AS 2 SIAS)

Relecteurs :
Anaé BASSIE (DFGSM2, MA 2025-2026), Iliane BANZEKE-MALIK (DFGSM3, VP Tuto LAS 2024-2025), Aurélien HELBERT (DFGSP3), Lathusa UTHAYAMITHTHIRAN (DFSGM2), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Yann GIL (DFGSP3, RM Biophysique LAS 2024-2025), Alicia ZHANG (L.AS 2 biomed), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Shirine MOKRANI (DFGSM3, RM EB Biophysique 2024-2025), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 biomed)

Testeurs :
Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB FYZIK PRIME 2025-2026), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy, meilleure LAS)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team STARLINGS** ☢

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Smaïl IKDOUMI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2025-2026) et Philajit PLANCADE (DFGSM2, RM GT Biophysique 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours	Utilise la loupe 🔍	Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	(en haut à droite)	Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP